

河南师范大学软件学院2012—2013学年度第一学期
2010级期末考试《操作系统》A卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	评卷人	一、选择题 (每题1分, 共20分)

(请将选择题的答案填在下表中, 否则不予计分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

- 在设计分时系统时, 首先要考虑的是 (B)
 - 灵活性和可适应性
 - 交互性和响应时间
 - 周转时间和系统吞吐量
 - 实时性和可靠性
- 若把操作系统看作计算机资源的管理者, 下列的 (D) 不属于操作系统所管理的资源。
 - 磁盘
 - 内存
 - CPU
 - 中断
- 多个进程实体能存在于同一内存中, 在一段时间内都得到运行, 这种性质称作进程的 (C)
 - 动态性
 - 并发性
 - 调度性
 - 异步性
- 若有一进程拥有100个线程, 这些线程属于用户级线程, 则在系统调度执行时间上占用 (C) 个时间片。
 - 100
 - 1/100
 - 1
 - 0
- 进程从运行状态到阻塞状态可能是由于 (A)
 - 现运行进程执行了P操作
 - 现运行进程时间片用完
 - 现运行进程执行了V操作
 - 进程调度程序的调度
- 两个进程合作完成一个任务, 在并发执行中, 一个进程要等待其合作伙伴发来信息, 或者建立某个条件后再向前执行, 这种关系是进程间的 (A) 关系。
 - 同步
 - 互斥
 - 竞争
 - 合作
- 某基于动态分区存储管理的计算机, 其主存容量为55MB, 采用最佳适配 (Best fit) 算法, 分配和释放的顺序为: 分配15MB, 分配30MB, 释放15MB, 分配8MB, 此时主存中最大的空闲块大小为 (B) MB。
 - 7mb
 - 9mb
 - 10mb
 - 15mb
- 下列进程调度算法中, 综合考虑进程等待时间和执行时间的是 (D)
 - 时间片轮转调度算法
 - 短进程优先调度算法
 - 先来先服务调度算法
 - 高响应比优先调度算法
- 资源的有序分配算法在解决死锁问题中是用于 (A)
 - 预防死锁
 - 避免死锁
 - 检测死锁
 - 解除死锁
- 某系统中有3个并发进程, 都需要同类资源4个, 试问该系统不会发生死锁的最少资源数是 (A)
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
- 为了使系统中各部分资源得到均衡使用, 就必须选择对资源需求不同的作业进行合理搭配, 这项工作是由谁完成的 (C)
 - 进程调度
 - 中级调度
 - 作业调度
 - 内存调度
- 在采用SPOOLING技术的系统中, 用户的打印数据首先被送到 (B)
 - 打印机
 - 输入井
 - 输出井
 - 终端
- 下列页面置换算法中不是基于程序执行的局部性理论的是 (D)
 - FIFO
 - LRU
 - LFU
 - CLOCK
- 当系统发生抖动 (thrashing) 时, 可以采取的有效措施是 (I)
 - 撤销部分进程
 - 增加磁盘交换区的容量
 - 提高用户进程的优先级
- 本地用户通过键盘登录系统时, 首先获得键盘输入信息的程序是 (A)
 - 命令解释程序
 - 中断处理程序
 - 系统调用程序
 - 用户登录程序
- 通过硬件和软件功能的扩充, 把原来的独占设备改造成为能为若干用户共享的设备, 这种设备称为 (A)
 - 虚拟设备
 - 共享设备
 - 独占设备
 - 系统设备

- A. 共享设备 B. 虚拟设备 C. 存储设备 D. 块设备
17. 下列文件物理结构中, 适合随机访问且易于文件扩展的是 ()

A. 连续结构 B. 链式结构且磁盘块变长
C. 链式结构且磁盘块定长 D. 索引结构

18. 设备的独立性是指 ()。
A. 能独立实现设备共享的一种特性
B. 设备具有独立执行I/O功能的一种特性
C. 设备驱动程序独立于具体使用的物理设备的一种特性
D. 用户程序独立于具体使用的物理设备的一种特性
19. 程序员利用系统调用打开I/O设备时, 通常使用的设备标识是 ()

- A. 逻辑设备名 B. 物理设备名 C. 主设备号 D. 从设备号
20. 设文件系统节点中有4个地址项, 其中4个地址项为直接地址索引, 2个地址项是一级间接地址索引, 1个地址项是二级间接地址索引, 每个地址项大小为4字节, 若磁盘索引块和可表示的单个文件的最大长度是 ()。
A. 33kb B. 519kb C. 1057kb D. 16513kb

得分	评卷人	二、判断题 (每题1分, 共10分)

- (X) 1. 在操作系统中, 对CPU的分配工作是由作业调度程序来完成的。
(X) 2. 程序在运行时需要很多系统资源, 如内存、文件、设备等, 因此操作系统以程序为单位分配系统资源。
(X) 3. 系统产生死锁的根本原因是资源有限且操作不当。因此, 当系统提供的资源少于并发进程的需求时, 系统就产生死锁。
(X) 4. 系统调用的调用过程是通过用户程序, 运行在用户态, 而被调用的过程是运行在核心态下。
(X) 5. 虚拟存储方式下, 程序员编制程序时不必考虑主存的容量, 但系统的吞吐量在很大程度上依赖于主存储器的容量。
(X) 6. 页式存储管理不利于页面的共享和保护。
(X) 7. 在设备I/O中引入缓冲技术的目的是为了节省了内存。
(X) 8. 在文件系统的支持下, 用户需要知道文件存放的物理地址。
(X) 9. 在采用树形目录结构的文件系统中, 检索文件必须从根目录开始。
(X) 10. 采用了二级目录结构后, 可以允许不同用户在为各自的文件命名时, 不必考虑重名问题, 即使取了相同的名字也不会出错。

得分	评卷人	三、填空题 (每空1分, 共20分)

1. 操作系统的基本功能包括 进程管理、文件管理、设备管理、安全管理。除此以外还为用户使用操作系统提供了用户接口。
2. 在具有N个进程的系统中, 允许M个进程 (N:M>1) 同时进入它们的临界区, 其信号量S的取值变化范围是 -1 到 S, 处于等待状态的进程数最多是 N 个。
3. 在请求分页存储管理中, 采用的页面置换算法有: 先进先出、最近最久未使用、最佳置换、选择淘汰。
4. 在常用的进程调度算法中, 时间片轮转 算法只能采用非抢占调度方式。
5. 动态分区中为了提高主存利用率, 可以采用 紧凑 技术, 但这样做花费处理器时间, 增加系统开销。
6. 根据信息交换方式, 通道可分成3种类型, 分别是字节多路通道、数据多路 通道和 数组多路 通道。
7. I/O控制方式的发展经历了4个阶段, 分别是程序I/O方式、中断驱动I/O、DMA 和 通道I/O。
8. 文件存储空间可采用多种方式, 其中, 顺序 分配方式可使文件顺序访问的效率最高; 链接 分配方式可解决文件存储空间的碎片问题, 但不支持对文件的随机访问。
9. 索引 分配方式。

得分	评卷人	四、应用题 (共50分)

1. (10分) 在实现文件系统时, 为加快文件目录的检索速度, 可利用“文件控制块分解法”。假设目录文件存放在磁盘上, 每个块512字节。文件控制块占64字节, 其中文件名占10字节, 第1部分占10字节 (包括文件名和文件内部号), 第2部分占54字节 (包括文件内部号和文件其他描述信息)。
(1) 假定某目录文件共有254个文件控制块, 试分别给出采用分解法前和分解法后, 查找该目录的某一个文件控制块的平均访问磁盘次数。
(2) 一般地, 若目录文件分解前占用n个盘块, 分解后改用m个盘块存放文件名和文件内部号, 请给出访问磁盘次数减少的条件。

- 2. (10分) 假设计算机系统采用SCAN (循环扫描) 磁盘调度策略, 使用2KB的内存空间记录16384个磁盘块的空间状态。
(1) 请说明在上述条件下如何进行磁盘空闲状态管理。
(2) 设某单面磁盘旋转速度为每分钟6000转。每个磁道有100个扇区, 相邻磁道间的平均移动时间为1ms。若在某一时刻, 磁头位于100号磁道处, 并沿着磁道号大的方向移动, 磁头对请求队列中的每个磁道需读取1个随机分布的扇区, 则读完这个扇区共需要多少时间? 要求给出计算过程。

(2)

↓ 使用位示图法 每一位表示一个磁盘块是否空闲

$$\frac{0.01s}{100} = 0.0001s$$

寻区时间取平均值 5ms

3. (15分) 请求分页管理系统中, 假设某进程的页表内容如下表所示。

页号	页框号	有效位 (存在位)
0	101H	1
1	--	0
2	254H	1

页面大小为4KB, 一次内存的访问时间是100ns, 一次快表 (TLB) 的访问时间是10ns, 处理一次缺页的平均时间为108ns (已含更新TLB和页表的时间), 进程的驻留集大小固定, 采用局部淘汰策略。假设①TLB初始为空; ②地址转换时先访问TLB, 若TLB未命中, 再访问页表 (忽略访问页表之后的TLB更新时间); ③有效位为0表示页面不在内存, 返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列2362H、1565H、25A5H, 请问:

- (1) 依次访问上述三个虚地址, 各需多少时间? 给出计算过程。
- (2) 基于上述访问序列, 虚地址1565H的物理地址是多少? 请说明理由。

4. (15分) 三个进程P1、P2、P3互斥使用一个包含N (N>0) 个单元的缓冲区。P1每次用produce () 生成一个正整数并用put () 送入缓冲区某一空单元中；P2每次用getodd () countodd变量统计奇数个数；P3每次用geteven () 从该缓冲区中取出一个偶数并用counteven变量统计偶数个数。请用记录型信号量实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明所定